

الملخص (Abstract)

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات اليومية التي تواجه سكان المدن، تبرز الحاجة إلى حلول ذكية تعزز جودة الحياة الحضرية وتدعم التفاعل المجتمعي. مشروع "موصى" يهدف إلى دمج الأتمتة الذكية بالوعي المجتمعي، من خلال منصة رقمية شاملة تستهدف جانبين أساسيين من احتياجات المجتمع تقنياً رائداً يسعى إلى دمج الأتمتة الذكية بالوعي المجتمعي، من خلال منصة رقمية شاملة تستهدف جانبين أساسيين من احتياجات المجتمع

ثانياً مُنبئة :

نظام ذكي لاستقبال ومعالجة البلاغات العامة. ورغم وجود منصات مشابهة على الساحة، إلا أن "مُنْبئة" يتميز باعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى البلاغات النصية، تصنيفها تلقائياً، وتوجيهها فوراً للجهة المعنية، مع واجهة استخدام مبسطة وسير عمل دقيق. الأبرز أن النظام يتكامل مع "مُعِين"، بحيث يُمكن - في حال تأخر الجهة المعنية - تصعيد البلاغ للمجتمع المحلي كحل بديل

940
مُنْبئة

أولاً مُعِين:

منصة تُعنى بتسهيل تقديم وطلب الخدمات المجتمعية التطوعية مثل التوصليل، المرافقة، الدعم الأسري، وغيرها، عبر آلية بسيطة تعتمد على الموقع ونوع المهمة، لتعزيز روح التعاون والمساعدة الذاتية داخل الأحياء. وقد صُممت لتكون مرنة، سريعة، وواقعية، دون تعقيد تقني



المقدمة (Introduction)

تشهد المدن الحديثة تحولات رقمية عميقة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتفعيل دور السكان كمساهمين فاعلين في معالجة التحديات الحضرية. وفي ظل هذا التوجه، بات من الضروري تطوير منصات تقنية تستند إلى التكامل بين الجهات الرسمية والمبادرات المجتمعية، بحيث لا تقتصر الحلول على النماذج التقليدية، بل تمتد لتشمل أنظمة ذكية تشاركية من هذا المنطلق، يقدم مشروع "موصى" حلاً تقنياً مبتكراً يربط بين جانبين أساسيين من الحياة اليومية:

من جهة، منصة "مُعِين" التي تتيح تبادل الخدمات التطوعية بين السكان بطريقة منظمة وآمنة.

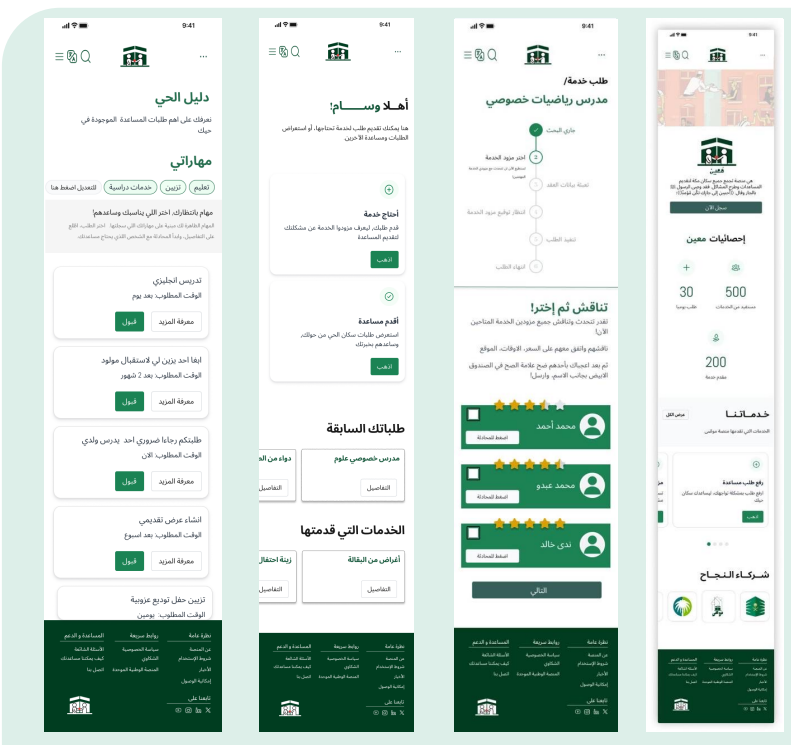
ومن جهة أخرى، نظام "مُنْبئة" الذي يعالج البلاغات العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع التصنيف والتوجيه.

ويهدف المشروع إلى تحسين سرعة الاستجابة، وتقليل الضغط على الجهات الخدمية، وتمكين سكان مكة من أن يكونوا جزءاً من الحل، وليس مجرد أطراف في المشكلة. وهو ما يواكب التوجه الوطني للتحول الرقمي، ويعكس الحاجة إلى مدن ذكية مرنة ومستجيبة، خاصة في مدن ذات طابع خاص كمكة المكرمة

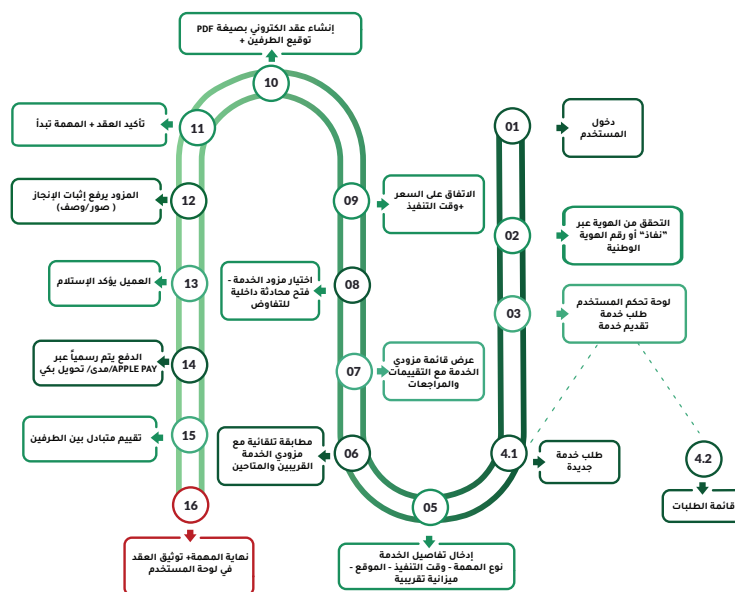
المنهجية (Methodology)

تم تنفيذ مشروع "موصى" ضمن برنامج تدريب تعاوني وإطار زمني محدود، باتباع منهجية تطوير تقني شملت: تحليل الاحتياج المحلي والخدمات الرقمية القائمة، وتصميم تجربة المستخدم والواجهات التفاعلية، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي أولي لتصنيف البلاغات. مرت المنهجية بمرحل: دراسة الفجوات والتحديات المرتبطة بسكان وزوار مكة، تصميم الحلول التقنية ومسارات الاستخدام، بناء نموذج NLP تجريبي لنص "منبه"، وأخيراً إعداد النموذج للعرض عبر واجهات تفاعلية وفيديو توضيحي، دون بناء نظام خلفي فعلي نظراً لطبيعة المشروع.

الواجهات لمنصة "مُعِين" (تقديم خدمة)



المخطط الانسيابي لمنصة معين (Flowchart)



التوصيات (Recommendations)

استناداً إلى نتائج المشروع والتجربة العملية، يمكن تقديم التوصيات التالية لتطوير مشروع "موصى" مستقبلاً:

بناء نظام متكامل فعلي (Backend) يجب تطوير قاعدة بيانات وربط المنصة بخدمات API حقيقية لتجربة النموذج عملياً وتقديم خدمة فعالية قابلة للاختبار والتشغيل.

جمع بيانات حقيقية من جهات رسمية: التعاون مع البلديات أو منصات مثل "بلدي" لتوفير بيانات واقعية تُستخدم في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي وتحسين دقته في تصنيف الشكاوى.

تطوير نموذج لغوي داعم للجهات: تحسين فهم النموذج للشكاوى المكتوبة بالعامية السعودية، عبر استخدام نماذج لغة مدربة محلياً، مثل نموذج لهجة مكة أو جدة.

إضافة وحدة ذكاء بصري: استخدام تقنيات تحليل الصور لفهم الصور المرفقة مع البلاغات، كخطوة لاحقة لتحسين جودة التصنيف والردود.

إطلاق تطبيق جوال فعلي للمنصة: تصميم نسخة مخصصة للجوال مع واجهات مبسطة، تسهل الوصول السريع للوظائف سواء لطلب المساعدة أو رفع بلاغ.

تمكين الجهات الحكومية من لوحة تحكم خاصة: توفير واجهات إدارية للبلديات والمطوعين تتيح لهم إدارة المهام، الإحصائيات، وتحليل الأنماط داخل الأحياء.

الخاتمة (Conclusion)

مشروع "موصى" يمثل نموذجاً طموحاً لتسخير التقنية في خدمة المجتمع، عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتكامل المجتمعي لحل مشكلات واقعية في حياة سكان مكة المكرمة. من خلال منصتي "مُنْبئة" و"مُعِين"، سعى المشروع إلى تحسين سرعة الاستجابة للشكاوى، وتعزيز دور الفرد في تحسين البيئة المحيطة به.

رغم أن المشروع لم يُنفذ بشكل تقني كامل، فإن النماذج المصممة، والواجهات التفاعلية، والتحليل الذي للنصوص قدمت تصوراً واقعياً لحل تقني قابل للتطوير. وقد أثبتت تجربة التصميم والتكامل بين المنصتين أن هناك فجوة حقيقية يمكن سدّها عبر حلول مرنة، ذكية، وقابلة للتوسع.